

2. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$.
3. $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(A)$.
4. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.
5. $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$.
6. $\text{Card}(A^B) = \text{Card}(A)^{\text{Card}(B)}$.
7. $\text{Card}(\mathcal{P}(A)) = 2^{\text{Card}(A)}$.

1.1.3 Ensembles au plus dénombrables

Définition :

- Un ensemble E est **dénombrable** s'il existe une application bijective de E dans $\mathbb{N}$.
Un ensemble dénombrable est donc infini.
- Un ensemble E est **au plus dénombrable** s'il existe une application bijective de E dans une partie de $\mathbb{N}$.

Remarque 1.2 Un ensemble au plus dénombrable est donc un ensemble fini ou un ensemble dénombrable au sens de la définition précédente.

Propriété 1.4

1. Le produit cartésien d'une famille finie d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.
2. La réunion d'une famille au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrables.

Exemples :

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^n, \mathbb{Q}[X]$ sont dénombrables.
- $[0, 1], \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ne sont pas dénombrables.

1.2.1 Arrangements

Arrangements sans répétition :

Soit Ω un ensemble de cardinal n et k un nombre entier entre 1 et n . On appelle **arrangement** de k éléments de Ω tout k -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ d'éléments tous distincts de Ω . Un tel arrangement représente une injection de $\{1, \dots, k\}$ dans Ω .

Exemple 1.5 Voici tous les arrangements de 2 éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$:

$$(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, c), (c, b).$$

On choisit un élément dans l'ensemble, puis un deuxième qui doit être différent. L'ordre de sélection est important !

Théorème 1.3 Le nombre d'arrangements de k éléments distincts d'un ensemble à n éléments est

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Exemple 1.6 Une association se compose de 7 membres. De combien de manières peut-on nommer le bureau comprenant le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier ?

Réponse : Il y a $A_7^4 = 840$ manières.

Exemple 1.7 On considère les chiffres 0, 4, 2, 3, 1 et 7.

(a) Combien de nombres peut-on créer si on utilise tous les chiffres disponibles une seule fois ?

(b) Combien de nombres à 4 chiffres peut-on créer si on utilise une seule fois les chiffres ci-dessus ?

Réponses : (a) $A_6^6 = 720$ et (b) $A_6^4 = 360$.

Arrangements avec répétition :

Exemple 1.8 Les arrangements de 2 éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$ avec répétition sont

$$(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c).$$

On choisit deux éléments, pas forcément distincts, dans l'ensemble. L'ordre de sélection est important !

Théorème 1.4 Le nombre d'arrangements de k éléments d'un ensemble à n éléments avec possibilité de choisir plusieurs fois le même élément est

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Exemple 1.9 On considère les chiffres 0, 4, 2, 3, 1 et 7.

(a) Combien de nombres à 5 chiffres peut-on créer si on utilise les chiffres ci-dessus autant de fois que l'on veut ?

(b) Combien de nombres à 8 chiffres peut-on créer si on utilise les chiffres ci-dessus autant de fois que l'on veut ?

Réponses : (a) $\overline{A}_6^5 = 6^5 = 7'776$ et (b) $\overline{A}_6^8 = 6^8 = 1'679'616$.

1.4.1 Permutations

Permutations sans répétition :

Exemple 1.10 Les permutations des éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$ sont

$$(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a).$$

Théorème 1.5 Le nombre de permutations de n éléments distincts est $A_n^n = n!$.

Permutations avec répétition :

Exemple 1.11 Les permutations des 3 éléments aab sont

$$(aab), (aba), (baa)$$

Théorème 1.6 Le nombre de permutations avec répétition de n éléments pris parmi $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ où figurent n_1 fois $a_1, \dots, n_k$ fois a_k , avec $n_1 + \dots + n_k = n$ est

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Exemple 1.12

1. Le nombre de permutations des chiffres 1, 1, 1, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6 est

$$\frac{10!}{3!2!1!4!}.$$

2. Combien de mots (ou d'anagrammes) peut-on former avec les lettres du mot "excellence"? Réponse :

$$\text{Il y a } \frac{10!}{4!1!2!2!1!} = 37'800 \text{ mots.}$$

1.6.1 Combinaisons**Combinaisons sans répétitions :**

Soit Ω un ensemble à n éléments. On appelle **combinaison** de k éléments de Ω toute collection non ordonnée de k éléments distincts de Ω , c'est-à-dire toute partie de Ω contenant k éléments.

Une combinaison a tous ses éléments distincts comme un arrangement, mais l'ordre d'écriture n'a pas d'importance.

Exemple 1.13 Voici toutes les combinaisons de 2 éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$:

$$\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}.$$

On choisit un élément dans l'ensemble, puis un deuxième qui doit être différent. L'ordre de sélection n'est pas important !

Théorème 1.7 Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n sans répétition (nombre de sous-ensembles de k éléments dans un ensemble contenant n éléments) est

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exemple 1.14 Une classe est composée de 30 élèves. Le professeur de sport veut former une équipe de Basket de 5 joueurs pour le tournoi du lycée. Combien d'équipes différentes peut-il faire ?

Réponse : il doit choisir 5 élèves parmi 30, il a donc $C_{30}^5 = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = 142506$ possibilités.

Proposition 1.15

1. $C_n^{n-k} = C_n^k$, $C_{n+1}^{k+1} = C_n^k + C_n^{k+1}$ (Triangle de Pascal).

2. $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}$ (Formule du binôme).

Combinaisons avec répétitions :

Exemple 1.16 Les combinaisons de 2 éléments avec répétition de l'ensemble $\{a, b, c\}$ sont

$$aa, bb, cc, ab, ac, bc.$$

On choisit deux éléments, pas forcément distincts, dans l'ensemble. L'ordre de sélection n'est pas important !

Théorème 1.8 Si les répétitions sont permises, le nombre de combinaisons de k éléments choisis parmi n éléments distincts est

$$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}.$$

Exemple 1.17 On lance deux dés identiques à 6 faces numérotés de 1 à 6. Combien y a-t-il de possibilités ?
Réponse : $\bar{C}_6^2 = C_7^2 = 21$ possibilités.

1.8.1 Partitions ordonnées

Théorème 1.9 Le nombre de partitions ordonnées de n objets distincts en k groupes $G_1, \dots, G_k$ tel que le i -ième groupe contient n_i éléments, $i = 1, \dots, k$, est donnée par :

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}, \text{ avec } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

Remarque 1.10 Les groupes du théorème sont distinguables. Par exemple si on considère les 4 objets suivant : $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, alors on distingue entre la partition $G_1 = \{e_1, e_2\}$, $G_2 = \{e_3, e_4\}$ et la partition $G_1 = \{e_3, e_4\}$, $G_2 = \{e_1, e_2\}$.

Le nombre de partitions de ces objets en 2 groupes de taille 2 est $\frac{4!}{2!2!} = 6$.

Proposition 1.18 Le nombre de partitions ordonnées de n objets distincts en k groupes non distinguables $G_1, \dots, G_k$ tel que le i -ième groupe contient n_i éléments, $i = 1, \dots, k$, est donnée par :

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!k!}, \text{ avec } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

1.10.1 Résumé

Tirages de k éléments parmi n :

Tirages	Ordonnés	Non ordonnés
Sans remise	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Avec remise	n^k	$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$

Rangement de k objets dans n cases :

Objets	Discernables	Indiscernables
Un seul dans chaque case	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Éventuellement plusieurs dans chaque case	n^k	$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$

1.11 Espaces probabilisés

Le calcul des probabilités est une branche très vivante des mathématiques actuelles. Les premières formalisations de la notion de hasard au XVII^e siècle répondaient pour l'essentiel à diverses questions issues de la théorie des jeux. Au cours du XX^e siècle, le calcul des probabilités a trouvé